

Google I/O '25 Keynote

개요

Google I/O '25 Keynote은 2025년 5월 20일에 진행된 1시간 55분 분량의 Google 라이브 방송으로, 모델 · 인프라 · 에이전트 · Search · Gemini 앱 · 생성형 미디어 · Android XR 전반을 아우르는 AI 발표를 담았습니다. Sundar Pichai가 모멘텀 수치로 시작해 Demis Hassabis와 Tulsi가 Gemini 2.5 및 개발자 기능을, Liz Reid가 Search의 AI Mode를, Josh Woodward가 Gemini 앱을, Jason과 Josh가 Flow를 비롯한 생성형 미디어 출시를, Sriram과 Nishtha가 Android XR(Samsung의 Project Muhaan 헤드셋과 Gentle Monster · Warby Parker가 합류한 시제품 안경)을 시연합니다.

다루는 주제

- 지난 I/O 이후 Google은 a dozen이 넘는 모델 · 연구 성과를 발표하고 20개 이상의 주요 AI 제품 · 기능을 출시했습니다.
- Elo 점수는 첫 세대 Gemini Pro 이후 300점 이상 상승했으며, Gemini 2.5 Pro는 Elo Arena 모든 카테고리를 석권했습니다.
- 업데이트된 2.5 Pro는 Web Dev Arena 1위로 이전 버전을 142 Elo 포인트 차이로 추월했고, Cursor에서 Gemini는 올해 가장 빠르게 성장한 모델입니다.
- Gemini는 Pokémon Blue를 완주하며 여덟 개의 배지 · Victory Road · Elite Four · Champion까지 모두 격파했습니다.
- 7세대 TPU Ironwood는 사고와 추론을 대규모로 처리하기 위해 설계된 첫 칩으로 10x 성능과 한 pod당 42.5 exaflops를 제공하며 올해 후반 Google Cloud 고객에게 제공됩니다.
- Google은 현재 매월 480 trillion 토큰을 처리하며, 1년 전 9.7 trillion 대비 약 50x 증가했습니다.
- 7 million 이상의 개발자가 Google AI Studio와 Vertex AI에서 Gemini API로 빌드했고, Vertex AI에서의 Gemini 사용량은 40배 이상 늘었습니다.
- Gemini 앱은 over 400 million MAU를 보유하며 2.5 Pro 사용량은 45% 증가했고, AI overviews는 매월 1.5 billion 사용자를 넘었습니다.
- Google Beam은 2D 영상 스트림을 3D로 바꿔주는 AI-우선 영상 통신 플랫폼으로, 6개의 카메라와 60fps 헤드 트래킹을 사용하며 HP와 협업해 올해 후반 첫 디바이스가 출시됩니다.
- Google Meet의 실시간 음성 번역이 가입자 대상 English · Spanish로 시작되며 추가 언어가 곧 추가되고, 기업용은 올해 후반 도입됩니다.
- Project Astra의 카메라 · 화면 공유를 탑재한 Gemini Live가 오늘 무료로 Android · iOS 전체에 배포됩니다.
- Project Mariner는 최대 10개 동시 작업 멀티태스킹과 teach-and-repeat을 지원하며, Gemini API를 통해 개발자에게 제공되고 Automation Anywhere · UiPath가 테스트 중이며 여름에 폭넓게 공개됩니다.
- Google의 오픈 agent-to-agent 프로토콜은 Cloud Next에서 60개 이상 파트너의 지지로 시작됐고, Gemini SDK는 Anthropic의 Model Context Protocol 도구와 호환됩니다.
- Gemini 앱의 Agent Mode는 Project Mariner를 활용해 Zillow 같은 사이트에서 아파트를 검색하며, 실험판이 곧 가입자에게 제공됩니다.
- Gmail의 personalized smart replies는 Drive · 과거 이메일 · Docs를 활용하며 올해 여름 가입자에게 제공됩니다.
- Gemini 2.5 Pro는 Web Dev Arena 1위, Learn LM 통합으로 학습 모델 1위, LM Arena 전 카테고리 1위입니다.
- 업데이트된 2.5 Flash는 LM Arena에서 2.5 Pro에 이은 2위이며 6월 초 정식 출시, 2.5 Pro는 곧 이어집니다.
- 새 2.5 기능에는 24개 이상 언어 멀티스피커 TTS, Live API의 네이티브 오디오 대화, 강화된 indirect prompt injection 보안, thought summaries, Flash의 22% 효율 개선, 2.5 Pro thinking budgets 등이 포함됩니다.
- Jules는 GitHub와 연동되는 비동기 코딩 에이전트로 jules.google에서 공개 베타로 시작합니다.
- Gemini Diffusion은 실험적 텍스트 확산 모델로 2.0 Flashlight보다 5x 빠르면서도 코딩 성능을 유지합니다.

- Deep Think는 병렬 사고 기법을 활용한 2.5 Pro 신모드로 USAMO 2025 · Live Code Bench · MMMU에서 강력한 결과를 보이며 신뢰 테스터에게 먼저 제공된다.
- Google은 Gemini를 world model로 확장하고 있으며 Genie 2를 기반으로 하고, Gemini Robotics로 로봇이 잡기 · 지시 따르기 · 새로운 작업 적응을 학습하도록 합니다.
- Project Astra 데모는 음성 · 웹 검색 · 영상 · 이메일 · 통화를 활용한 사전거 수리 시나리오를 보여줍니다.
- 최근 Google DeepMind 과학 성과로는 AlphaProof · Co-scientist · AlphaEvolve · AMY · AlphaFold 3 · Isomorphic Labs가 있으며, AlphaFold는 2.5 million 이상의 연구자가 사용 중입니다.
- Google은 Astra와 협력해 Astra 기술을 시각장애인 · 저시력 커뮤니티의 보행 지원에 적용했습니다.
- AI overviews는 200개 이상 국가 · 지역에 제공되며 US · India 같은 주요 시장에서 해당 쿼리 유형이 over 10% 성장하고, Google Lens는 전년 대비 65% 성장과 100 million 이상 시각 검색을 기록했습니다.
- AI Mode는 Gemini 2.5를 기반으로 한 재설계 검색으로 오늘부터 US 전체에 새 탭으로 배포됩니다.
- AI Mode는 query fan-out으로 knowledge graph · shopping graph · 500 million Maps 기여자에 걸쳐 다중 검색을 수행하며, personal context는 Gmail부터 연결되어 율여를 도입되고, Deep Search · Project Mariner 기반 티켓 · 식당 예약 · 지역 서비스 약속이 이어집니다.
- Search Live는 Project Astra의 라이브 카메라 기능을 AI Mode로 가져오며, 아이들과 함께한 elephant-toothpaste 실험 데모로 시연됐습니다.
- Google Lens는 매월 1.5 billion 사용자를 넘었고, Search 쇼핑은 50 billion 이상의 제품 목록을 가진 shopping graph 위에서 동작하며 패션 전용 모델로 학습된 virtual try-on과 Google Pay로 결제하는 에이전트 체크아웃을 제공합니다.
- AI Overviews와 AI Mode에는 이번 주에 맞춤형 Gemini 2.5가 적용됩니다.
- Gemini Live는 over 45개 언어 · 150개 이상 국가에서 동작하고 음성 대화는 텍스트 대비 5배 더 길며, 카메라 · 화면 공유가 오늘 무료로 배포되고 Calendar · Maps · Keep · Tasks 연동이 곧 추가됩니다.
- Deep Research는 사용자가 직접 파일을 업로드할 수 있게 됐고 곧 Drive · Gmail로 확장되며, Canvas는 보고서를 한 번에 웹페이지 · 인포그래픽 · 퀴즈 · 45개 언어 팟캐스트로 변환합니다.
- Gemini in Chrome은 이번 주 미국의 Gemini 가입자를 시작으로 데스크톱에 배포됩니다.
- Imagen 4는 더 풍부한 디테일과 더 나은 텍스트 · 타이포그래피를 갖춘 새 이미지 모델로, 빠른 변형은 이전 모델보다 10x 더 빠릅니다.
- Veo 3는 sound effects · 배경음 · 대사를 포함한 native audio generation을 탑재한 최신 영상 모델로 오늘 출시됩니다.
- Lyria 2는 보컬 · 솔로 · 합창을 포함한 고품질 음악을 생성하며 enterprises · YouTube creators · 음악가에게 오늘부터 제공됩니다.
- 지금까지 10 billion 개 이상의 콘텐츠가 SynthID로 워터마크됐고, 이미지 · 오디오 · 텍스트 · 비디오를 식별하는 SynthID Detector가 열리 테스터에게 배포됩니다.
- Google은 Darren Aronofsky의 Primordial Soup과 협력해 Veo를 영화 제작 도구로 다듬고 있으며, Eliza McNitt의 단편 Ancestor는 실사 연기와 Veo 영상을 결합합니다.
- Flow는 Veo · Imagen · Gemini를 결합한 AI 영화 제작 도구로 캐릭터 · 장면 일관성과 정밀 카메라 제어를 제공하며 오늘 출시됩니다.
- Google AI Pro(전 세계 제공)와 Google AI Ultra(미국 우선, 글로벌 곧) 두 가지 구독으로 개편되며 Ultra는 Deep Think · Veo 3와 Flow · YouTube Premium · 대용량 스토리지를 포함합니다.
- Android XR은 Gemini 시대에 맞춰 빌드된 첫 Android 플랫폼으로 헤드셋부터 안경까지 다양한 기기를 지원하며 Samsung · Qualcomm Snapdragon과 함께 만들어졌습니다.
- Samsung의 Project Muhaan 헤드셋은 첫 Android XR 디바이스로 올해 후반 출시됩니다.
- Android XR 안경은 카메라 · 마이크 · 스피커 · 선택형 in-lens 디스플레이를 갖춘 종일 착용 디자인이며, 무대에서 Hindi · Farsi 라이브 채팅 번역이 시연됐습니다.
- 시제품 안경은 이미 신뢰 테스터의 손에 있고, 개발자는 올해 후반부터 안경을 위한 빌드를 시작할 수 있으며, Gentle Monster와 Warby Parker가 첫 안경 파트너입니다.
- Fire Sat는 멀티스펙트럼 위성 이미지와 AI로 270 square feet 크기의 산불까지 탐지하는 위성 군집이며, 본격 가동 시 갱신 주기가 12시간에서 20분으로 단축됩니다.

- Hurricane Helene 당시 Wing은 Walmart · Red Cross와 협력해 North Carolina의 YMCA 쉼터에 음식 · 의약품을 드론으로 배달했습니다.

인물 · 조직 · 제품

- 인물: Sundar, Demis, Tulsi, Liz, Rajan, Vidhya, Bidya, Josh, Jason, Sriram, Nishtha, Darren Aronofsky, Eliza McNitt, Shankar Mahadevan.
- 조직: Google, Google DeepMind, Anthropic, HP, Samsung, Qualcomm, Automation Anywhere, UiPath, Cursor, Zillow, Aira, Isomorphic Labs, Primordial Soup, Gentle Monster, Warby Parker, Walmart, Red Cross.
- 제품: Gemini, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Flash, Deep Think, Gemini Diffusion, TPU Ironwood, Google Beam, Project Astra, Project Mariner, Agent Mode, Gemini API, Vertex AI, Google AI Studio, Jules, Learn LM, Gemini Live, Gemini Robotics, AlphaFold 3, AlphaProof, Co-scientist, AlphaEvolve, Genie 2, AI Overviews, AI Mode, Google Lens, Search Live, Deep Search, Google Pay, Imagen 4, Veo 3, Lyria 2, SynthID, SynthID Detector, Flow, Google AI Pro, Google AI Ultra, YouTube Premium, Android XR, Project Muhaan, Snapdragon, Fire Sat, Wing, Waymo, Gemini in Chrome, Canvas, Deep Research, Model Context Protocol.

수치 및 데이터

- over a dozen — 지난 I/O 이후 발표된 모델 · 연구 성과 수.
- over 20 — 지난 I/O 이후 출시된 주요 AI 제품 · 기능 수.
- more than 300 — 첫 Gemini Pro 이후 Elo 점수 상승 폭.
- 142 — Web Dev Arena에서 업데이트된 2.5 Pro가 이전 버전을 앞선 Elo 차이.
- 10x — 이전 세대 대비 TPU Ironwood 성능.
- 42.5 exaflops — TPU Ironwood pod당 연산량.
- 9.7 trillion → 480 trillion — 1년 전 대비 현재 월간 토큰 처리량.
- 50x — 1년간 월간 토큰 처리 증가율.
- over 7 million — Gemini API로 빌드한 개발자 수.
- over 400 million — Gemini 앱 MAU.
- 45% — 2.5 Pro 사용자의 앱 사용량 증가.
- 1.5 billion — AI overviews 월간 사용자.
- 65% / 100 million — Google Lens 전년 대비 성장률과 올해 시각 검색 수.
- six / 60 fps — Google Beam 카메라 수와 헤드 트래킹 프레임율.
- up to 10 — Project Mariner의 동시 작업 수.
- over 60 — agent-to-agent 프로토콜 출시 파트너 수.
- 24 languages — Gemini 멀티스피커 TTS 지원 언어.
- 22% — 업데이트된 2.5 Flash 효율 개선.
- 37 seconds — 2.5 Pro 3D 스케치 → 코드 데모의 사고 시간.
- 5x — Gemini Diffusion이 2.0 Flashlight 대비 빠른 정도.
- 2.5 million — AlphaFold를 사용하는 전 세계 연구자 수.
- 500 million — Maps 커뮤니티 기여자 수.
- over 50 billion — shopping graph 제품 목록 수.
- 45 languages / 150 countries — Gemini Live 지원 언어 · 국가.
- 10x — Imagen 4 빠른 변형의 속도 개선.
- 10 billion — SynthID로 워터마크된 콘텐츠 수.
- 270 square feet — Fire Sat가 탐지 가능한 최소 산불 크기.
- 20 minutes vs 12 hours — Fire Sat 갱신 주기 단축.

주요 인용

- Sundar: “Every day is Gemini season here at Google.”
- Sundar: “in our Gemini era, we’re just as likely to ship our most intelligent model on a random Tuesday in March or a really cool breakthrough like Alpha Evolve just a week before.”
- Sundar: “Now, we are processing 480 trillion monthly tokens.”
- Sundar: “The Gemini app now has over 400 million monthly active users.”
- Sundar: “Google Search is bringing generative AI to more people than any other product in the world.”
- Sundar: “Introducing Google Beam, a new AI first video communications platform.”

- Sundar: “we think of agents as systems that combine the intelligence of advanced AI models with access to tools.”
- Demis: “We’re living through a remarkable moment in history, where AI is making possible an amazing new future.”
- Demis: “Gemini 2.5 Pro is our most intelligent model ever, and the best foundation model in the world.”
- Tulsi: “I’m thrilled to announce that we’re releasing an updated version of 2.5 Flash.”
- Demis: “Today, we’re making 2.5 Pro even better by introducing a new mode we’re calling Deep Think.”
- Demis: “we’re working hard to extend it to become what we call a world model.”
- Demis: “To transform it into a universal AI assistant. An AI that’s personal, proactive, and powerful.”
- Sundar: “AI mode is coming to everyone in the US starting today.”
- Liz: “This is the future of Google Search, a search that goes beyond information to intelligence.”
- Liz: “AI mode is Search transformed with Gemini 2.5 at its core.”
- Liz: “We couldn’t be more excited about this chapter of Google Search where you can truly ask anything.”
- Josh: “It’s called Imagine 4 and it’s a big leap forward.”
- Josh: “V O 3 comes with native audio generation.”
- Jason: “generative media is expanding the boundaries of creativity.”
- Josh: “We’re calling it Flow, and it’s launching today.”
- Sriram: “It’s the first Android platform built in the Gemini era”
- Sriram: “Gentle Monster and Warby Parker will be the first eyewear partners to build glasses with Android XR.”
- Sundar: “Together with an amazing group of partners, we are building something called Fire Sat.”
- Sundar: “It can detect fires as small as 270 square feet, about the size of a one-car garage.”